



GENERAL ZOOLOGY COURSE (100Z) (2018-2019)

الترجمة الحرفية التفصيلية:

GENERAL ZOOLOGY COURSE (100Z)

مقرر علم الحيوان العام (100Z)

2018-2019

2018-2019

الشرح العلمي بالتفصيل:

شريحة افتتاحية لمقرر علم الحيوان العام (100Z) للعام الدراسي 2018-2019.

المفردات والمصطلحات:

علم الحيوان العام

General Zoology

Part II : Histology

الترجمة الحرفية التفصيلية: 

Part II : Histology

الجزء الثاني: علم الأنسجة

الشرح العلمي بالتفصيل: 

شريحة انتقالية تعلن بدء الجزء الثاني من المقرر والمخصص لعلم الأنسجة (Histology).

المفردات والمصطلحات: 

علم الأنسجة

Histology

Histology

A branch of biology dealing with studying of tissues; in terms of structure, location in the body and their functions.

Tissues

Tissues are group of cells that are similar in structure and perform common or related functions.

Types of the Tissues

In higher animals, their body has four types of tissues:

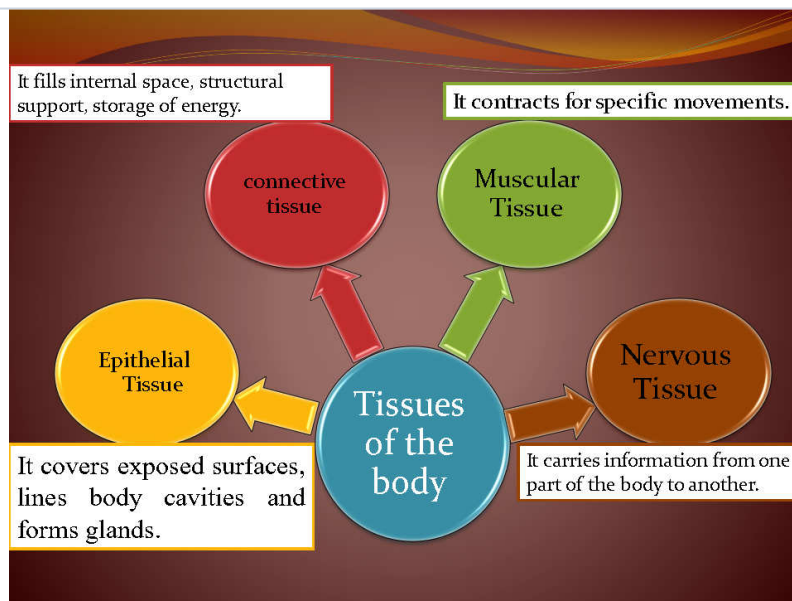
Histology	علم الأنسجة
A branch of biology dealing with studying of tissues; in terms of structure, location in the body and their functions.	فرع من علم الأحياء يتعامل مع دراسة الأنسجة؛ من حيث التركيب، والموقع في الجسم ووظائفها.
Tissues	الأنسجة
Tissues are group of cells that are similar in structure and perform common or related functions.	الأنسجة هي مجموعة من الخلايا التي تتشابه في التركيب وتؤدي وظائف مشتركة أو مرتبطة.
Types of the Tissues	أنواع الأنسجة
In higher animals, their body has four types of tissues:	في الحيوانات العليا، أجسامها تحتوي على أربعة أنواع من الأنسجة:

 الشرح العلمي بالتفصيل:

تعرّف الشريحة علم الأنسجة (Histology) بأنه فرع من الأحياء يدرس الأنسجة من حيث تركيبها وموقعها ووظائفها. الأنسجة هي مجموعات من الخلايا المتشابهة في التركيب والوظيفة. في الحيوانات العليا توجد أربعة أنواع رئيسية من الأنسجة.

 المفردات والمصطلحات:

الأنسجة	Tissues	علم الأنسجة	Histology
الوظيفة	Function	التركيب	Structure



Tissues of the body	أنسجة الجسم
Epithelial Tissue	النسيج الطلائي
It covers exposed surfaces, lines body cavities and forms glands.	هو يغطي الأسطح المكشوفة، ويطن تجاويف الجسم ويكوّن الغدد.
Connective tissue	النسيج الضام
It fills internal space, structural support, storage of energy.	هو يملأ الفراغات الداخلية، ويوفر دعماً هيكلياً، وتخزين الطاقة.
Muscular Tissue	النسيج العضلي
It contracts for specific movements.	هو ينقبض لتحقيق حركات محددة.
Nervous Tissue	النسيج العصبي
It carries information from one part of the body to another.	هو ينقل المعلومات من جزء من الجسم إلى جزء آخر.

💡 الشرح العلمي بالتفصيل:

مخطط دائري يوضح أنواع الأنسجة الأربعة: النسيج الطلائي (Epithelial) يغطي الأسطح ويبطن التجاويف ويكون الغدد. النسيج الضام (Connective) يملأ الفراغات ويوفر الدعم ويخزن الطاقة. النسيج العضلي (Muscular) ينقبض لأداء الحركات. النسيج العصبي (Nervous) ينقل المعلومات بين أجزاء الجسم.

📖 المفردات والمصطلحات:

النسيج الضام	Connective tissue	النسيج الطلائي	Epithelial Tissue
النسيج العصبي	Nervous Tissue	النسيج العضلي	Muscular Tissue
الغدد	Glands	تجاويف الجسم	Body cavities



الترجمة الحرفية التفصيلية:

Epithelial Tissue

النسيج الطلائي

الشرح العلمي بالتفصيل:

شريحة عنوان افتتاحية لقسم النسيج الطلائي (Epithelial Tissue).

المفردات والمصطلحات:

النسيج الطلائي

Epithelial Tissue

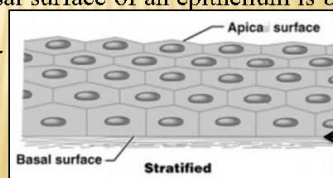
Characteristics of epithelial tissues:

1- Cellularity

Which mean that this type of tissues has little extracellular material (small spaces between cells).

2- Polarity: The epithelial cells have an **exposed surface (apical surface)** and an attached surface-basal surface (attached to underlying tissue). The basal surface of an epithelium is bound to a thin basement membrane.

Fig. Polarity



Characteristics of epithelial tissues:	خصائص الأنسجة الطلائية:
1- Cellularity	1- الخلوية
Which mean that this type of tissues has little extracellular material (small spaces between cells).	والتي تعني أن هذا النوع من الأنسجة لديه مادة خارج خلوية قليلة (مسافات صغيرة بين الخلايا).
2- Polarity: The epithelial cells have an exposed surface (apical surface) and an attached surface-basal surface (attached to underlying tissue).	2- القطبية: الخلايا الطلائية لديها سطح مكشوف (السطح القمي) و سطح ملتصق-سطح قاعدي (ملتصق بالنسيج الأساسي).
The basal surface of an epithelium is bound to a thin basement membrane.	السطح القاعدي للنسيج الطلائي مرتبط بغشاء قاعدي رقيق.
Apical surface	السطح القمي
Basal surface	السطح القاعدي
Stratified	طبقي

🔦 الشرح العلمي بالتفصيل:

أول خاصيتين للأنسجة الطلائية: الخلوية (Cellularity) أي أنها تحتوي على كمية قليلة جداً من المادة خارج الخلوية مع مسافات صغيرة بين الخلايا. والقطبية (Polarity) حيث كل خلية لها سطح قمي (Apical) مكشوف و سطح قاعدي (Basal) ملتصق بالنسيج الأساسي عبر غشاء قاعدي (Basement membrane).

📖 المفردات والمصطلحات:

القطبية	Polarity	الخلوية	Cellularity
السطح القمي	Apical surface	مادة خارج خلوية	Extracellular material
الغشاء القاعدي	Basement membrane	السطح القاعدي	Basal surface

Characteristics of epithelial tissues:

3- Blood supply:

•is the way by which tissues can receive nutrients from blood through blood vessels.

•Epithelial tissue is **avascular tissue** (Has no blood vessels).
The blood vessels don't penetrate between epithelial cells (except in endocrine glands).

So how epithelial tissues receive nutrients?

Epithelial cells receive nutrients by diffusion through apical and basal surfaces (from underlying connective tissue).

الترجمة الحرفية التفصيلية:

Characteristics of epithelial tissues:	خصائص الأنسجة الطلائية:
3- Blood supply:	3- التغذية الدموية:
is the way by which tissues can receive nutrients from blood through blood vessels.	هي الطريقة التي بها يمكن للأنسجة أن تتلقى العناصر الغذائية من الدم عبر الأوعية الدموية.
Epithelial tissue is avascular tissue (Has no blood vessels).	النسيج الطلائي هو نسيج لا وعائي (ليس لديه أوعية دموية).
The blood vessels don't penetrate between epithelial cells (except in endocrine glands).	الأوعية الدموية لا تخترق بين الخلايا الطلائية (ما عدا في الغدد الصماء).
So how epithelial tissues receive nutrients?	إذاً كيف الأنسجة الطلائية تتلقى العناصر الغذائية؟
Epithelial cells receive nutrients by diffusion through apical and basal surfaces (from underlying connective tissue).	الخلايا الطلائية تتلقى العناصر الغذائية عن طريق الانتشار عبر الأسطح القمية والقاعدية (من النسيج الضام الأساسي).

الشرح العلمي بالتفصيل:

الخاصية الثالثة: التغذية الدموية (Blood supply). النسيج الطلائي لا وعائي (avascular) أي لا تخترقه أوعية دموية (باستثناء الغدد الصماء). تحصل الخلايا الطلائية على غذائها عن طريق الانتشار (diffusion) من النسيج الضام الموجود تحتها عبر السطحين القمي والقاعدي.

المفردات والمصطلحات:

لا وعائي	Avascular	التغذية الدموية	Blood supply
الغدد الصماء	Endocrine glands	أوعية دموية	Blood vessels
العناصر الغذائية	Nutrients	الانتشار	Diffusion

Characteristics of epithelial tissues:

4- Regeneration (repair):

Epithelial cells damaged or lost at the apical surface are replaced rapidly.

5- Innervated:

Nerve fibers can penetrate between epithelial cells. It is penetrated by the nerve endings making it innervated.

6- Metaplasia التحول النسيجي:

One type of epithelial tissue may change into another (examples: pseudostratified epithelium of respiratory passages transforms into stratified squamous epithelium on the surface of epiglottis).

الترجمة الحرفية التفصيلية:

Characteristics of epithelial tissues:	خصائص الأنسجة الطلائية:
4- Regeneration (repair):	4- التجدد (الإصلاح):
Epithelial cells damaged or lost at the apical surface are replaced rapidly.	الخلايا الطلائية التالفة أو المفقودة عند السطح القمي يتم استبدالها بسرعة.
5- Innervated:	5- معصبة:
Nerve fibers can penetrate between epithelial cells. It is penetrated by the nerve endings making it innervated.	الألياف العصبية يمكنها أن تخترق بين الخلايا الطلائية. هي تُخترق بواسطة النهايات العصبية مما يجعلها معصبة.
6- Metaplasia التحول النسيجي:	6- التحول النسيجي (Metaplasia):
One type of epithelial tissue may change into another (examples: pseudostratified epithelium of respiratory passages transforms into stratified squamous epithelium on the surface of epiglottis).	نوع واحد من النسيج الطلائي قد يتغير إلى نوع آخر (أمثلة: النسيج الطلائي العمادي الكاذب التطبق في الممرات التنفسية يتحول إلى نسيج طلائي حرشفي طبقي على سطح لسان المزمار).

الشرح العلمي بالتفصيل:

الخصائص 4 و 5 و 6: التجدد (Regeneration) حيث تُستبدل الخلايا التالفة بسرعة. التعصيب (Innervated) حيث تخترق النهايات العصبية بين الخلايا الطلائية. التحول النسيجي (Metaplasia) وهو قدرة نوع من النسيج الطلائي على التحول إلى نوع آخر مثل تحول النسيج العمادي الكاذب التطبق في الممرات التنفسية إلى حرشفي طبقي على سطح لسان المزمار.

معصبة

Innervated

التجدد

Regeneration

التحول النسيجي

Metaplasia

ألياف عصبية

Nerve fibers

لسان المزمار

Epiglottis

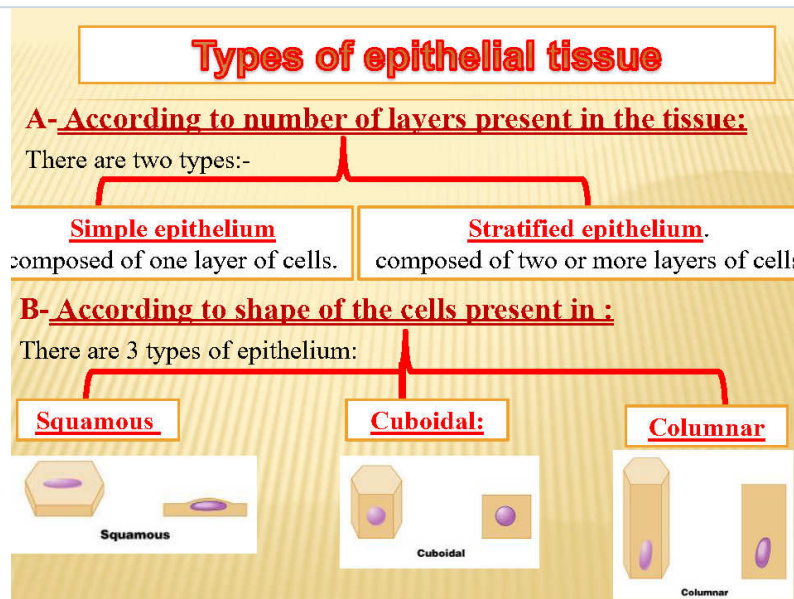
كاذب التطبق

Pseudostratified

Slide 9 / 29

أنواع النسيج الطلائي: التصنيف

Types of Epithelial Tissue: Classification



الترجمة الحرفية التفصيلية:

Types of epithelial tissue	أنواع النسيج الطلائي
A- According to number of layers present in the tissue:	أ- حسب عدد الطبقات الموجودة في النسيج:
There are two types:-	هناك نوعان:-
Simple epithelium: composed of one layer of cells.	النسيج الطلائي البسيط: يتكون من طبقة واحدة من الخلايا.
Stratified epithelium: composed of two or more layers of cells.	النسيج الطلائي الطبقي: يتكون من طبقتين أو أكثر من الخلايا.
B- According to shape of the cells present in:	ب- حسب شكل الخلايا الموجودة في:
There are 3 types of epithelium:	هناك 3 أنواع من النسيج الطلائي:
Squamous	حرشفي
Cuboidal	مكعبي
Columnar	عمادي

📌 الشرح العلمي بالتفصيل:

تصنيف الأنسجة الطلائية بطريقتين: أولاً حسب عدد الطبقات: بسيط (Simple) من طبقة واحدة، أو طبقي (Stratified) من طبقتين أو أكثر. ثانياً حسب شكل الخلايا: حرشفي (Squamous) مسطح، مكعبي (Cuboidal) مربع الشكل، عمادي (Columnar) مستطيل طويل.

📖 المفردات والمصطلحات:

نسيج طلائي بسيط	Simple epithelium	نسيج طلائي بسيط	Stratified epithelium	نسيج طلائي طبقي
حرشفي	Squamous	مكعبي	Cuboidal	
عمادي	Columnar			

Slide 10 / 29

النسيج الطلائي الحرشفي البسيط Simple Squamous Epithelium

Types of epithelial tissue

A. Simple epithelium

1) Simple squamous cells

1. Simple squamous epithelium:	
Description	composed of one layer of cells, squamous in shape (Flat cells with flattened nuclei)
Location	- walls of blood vessels - It forms the outer layer of Bowman's capsule of the kidney - It forms serosa around intestine
Functions	- Found where exchange is important - e.g., Facilitates filtration of urine in kidneys. ii) Secretes lubricating substances in serosae

squamous cells

nucleus

simple squamous epithelium

venule

🔊 الترجمة الحرفية التفصيلية:

A. Simple epithelium	أ. النسيج الطلائي البسيط
1) Simple squamous cells	(1) الخلايا الحرشفية البسيطة
1. Simple squamous epithelium:	1. النسيج الطلائي الحرشفي البسيط:
Description: composed of one layer of cells, squamous in shape (Flat cells with flattened nuclei).	الوصف: يتكون من طبقة واحدة من الخلايا، حرشفية الشكل (خلايا مسطحة ذات أنوية مفلطحة).
Location: walls of blood vessels. It forms the outer layer of Bowman's capsule of the kidney. It forms serosa around intestine.	الموقع: جدران الأوعية الدموية. هو يكوّن الطبقة الخارجية لمحفظة بومان في الكلية. هو يكوّن الغشاء المصلي حول الأمعاء.
Functions: Found where exchange is important e.g., Facilitates filtration of urine in kidneys. Secretes lubricating substances in serosae.	الوظائف: يوجد حيث التبادل مهم مثلاً، يسهّل ترشيح البول في الكلى. يفرز مواد مزلفة في الأغشية المصلية.

🔦 الشرح العلمي بالتفصيل:

جدول تفصيلي عن النسيج الطلائي الحرشفي البسيط: يتكون من طبقة واحدة من خلايا مسطحة بأنوية مفلطحة. يتواجد في جدران الأوعية الدموية ومحفظة بومان في الكلية والغشاء المصلي حول الأمعاء. وظائفه تشمل تسهيل الترشيح وإفراز المواد المزلقة.

📖 المفردات والمصطلحات:

أنوية مفلطحة	Flattened nuclei	حرشفي بسيط	Simple squamous
الغشاء المصلي	Serosa	محفظة بومان	Bowman's capsule
مزلقة	Lubricating	الترشيح	Filtration

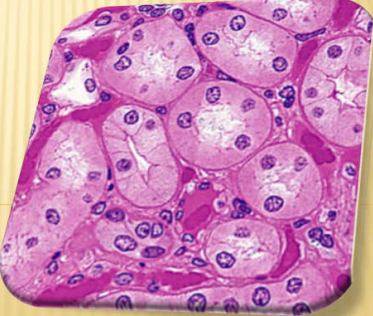
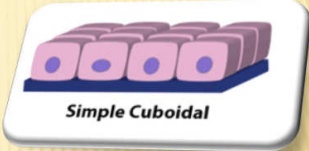
النسيج الطلائي المكعبي البسيط
Simple Cuboidal Epithelium

Slide 11 / 29

A. Simple epithelium

2) Simple Cuboidal epithelium

	2- Simple Cuboidal Epithelium
Description	Single layer of cube-like cells with large, spherical central nuclei.
Location:	•Kidney tubules, ducts and secretory portions of small glands •(ovary surface).
Functions	Secretion and absorption



🔊 الترجمة الحرفية التفصيلية:

A. Simple epithelium	أ. النسيج الطلائي البسيط
2) Simple Cuboidal epithelium	2) النسيج الطلائي المكعبي البسيط
2- Simple Cuboidal Epithelium	2- النسيج الطلائي المكعبي البسيط
Description: Single layer of cube-like cells with large, spherical central nuclei.	الوصف: طبقة واحدة من خلايا شبيهة بالمكعب ذات أنوية مركزية كبيرة وكروية.
Location: Kidney tubules, ducts and secretory portions of small glands, (ovary surface).	الموقع: الأنبيبات الكلوية، قنوات وأجزاء إفرازية من الغدد الصغيرة، (سطح المبيض).
Functions: Secretion and absorption	الوظائف: الإفراز والامتصاص

🔦 الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي المكعبي البسيط يتكون من طبقة واحدة من خلايا مكعبة الشكل بأنوية كروية مركزية. يتواجد في الأنابيب الكلوية وقنوات الغدد الصغيرة ووسطح المبيض. وظيفته الإفراز والامتصاص.

📖 المفردات والمصطلحات:

أنوية كروية	Spherical nuclei	مكعبي	Cuboidal
الإفراز	Secretion	الأنابيب الكلوية	Kidney tubules
		الامتصاص	Absorption

Slide 12 / 29

النسيج الطلائي العمادي البسيط: المهذب وغير المهذب

Simple Columnar Epithelium: Ciliated and Non-ciliated

A. Simple epithelium

3) Simple Columnar epithelium

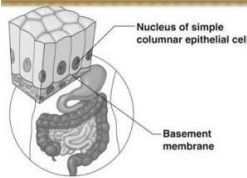
Description: Single layer of column-shaped (rectangular) cells with oval nuclei

According to presence or absence of cilia on simple columnar epithelium, there are two types:

Nonciliated

simple columnar epithelium:
(it has no cilia on the cell surface.)

Function : Absorption; secretion of mucus, enzymes, and other substances.



Ciliated

simple columnar epithelium:
(it carries cilia on the cell surface)

Function : Ciliated type moves mucus or reproductive cells by ciliary action.



A. Simple epithelium	أ. النسيج الطلائي البسيط
3) Simple Columnar epithelium	(3) النسيج الطلائي العمادي البسيط
Description: Single layer of column-shaped (rectangular) cells with oval nuclei	الوصف: طبقة واحدة من خلايا عمادية الشكل (مستطيلة) ذات أنوية بيضاوية
According to presence or absence of cilia on simple columnar epithelium, there are two types:	حسب وجود أو غياب الأهداب على النسيج الطلائي العمادي البسيط، هناك نوعان:
Nonciliated simple columnar epithelium: (it has no cilia on the cell surface).	النسيج الطلائي العمادي البسيط غير المهذب: (هو ليس لديه أهداب على سطح الخلية).
Function: Absorption; secretion of mucus, enzymes, and other substances.	الوظيفة: الامتصاص؛ إفراز المخاط، والإنزيمات، ومواد أخرى.
Ciliated simple columnar epithelium: (it carries cilia on the cell surface).	النسيج الطلائي العمادي البسيط المهذب: (هو يحمل أهداباً على سطح الخلية).
Function: Ciliated type moves mucus or reproductive cells by ciliary action.	الوظيفة: النوع المهذب يحرك المخاط أو الخلايا التناسلية بواسطة الحركة الهدبية.
Nucleus of simple columnar epithelial cell	نواة خلية النسيج الطلائي العمادي البسيط
Basement membrane	الغشاء القاعدي

💡 الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي العمادي البسيط يتكون من طبقة واحدة من خلايا مستطيلة بأنوية بيضاوية. ينقسم إلى نوعين: غير مهذب (Nonciliated) ووظيفته الامتصاص وإفراز المخاط والإنزيمات، ومهذب (Ciliated) يحمل أهداباً تحرك المخاط والخلايا التناسلية.

📖 المفردات والمصطلحات:

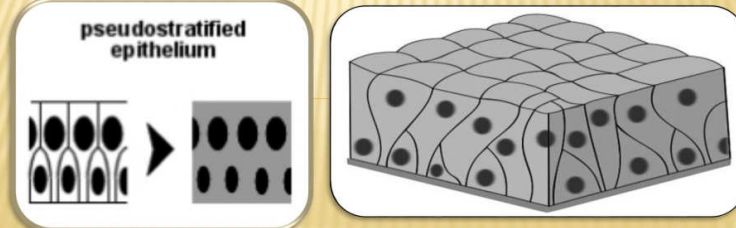
Columnar	عمادي	Oval nuclei	أنوية بيضاوية
Cilia	الأهداب	Nonciliated	غير مهذب
Ciliated	مهذب	Mucus	المخاط
Ciliary action	الحركة الهدبية		

A. Simple epithelium**4- Pseudostratified columnar epithelium**

Description and location: It consists of single layer of columnar cells but nuclei situated at different levels in the cell giving false appearance of multiple layers.

All cells are in contact with the basement membrane, but not all cells reach the apical surface.

This type is present in the respiratory passages – nasal cavity, larynx, trachea, bronchi of lungs.



الترجمة الحرفية التفصيلية:

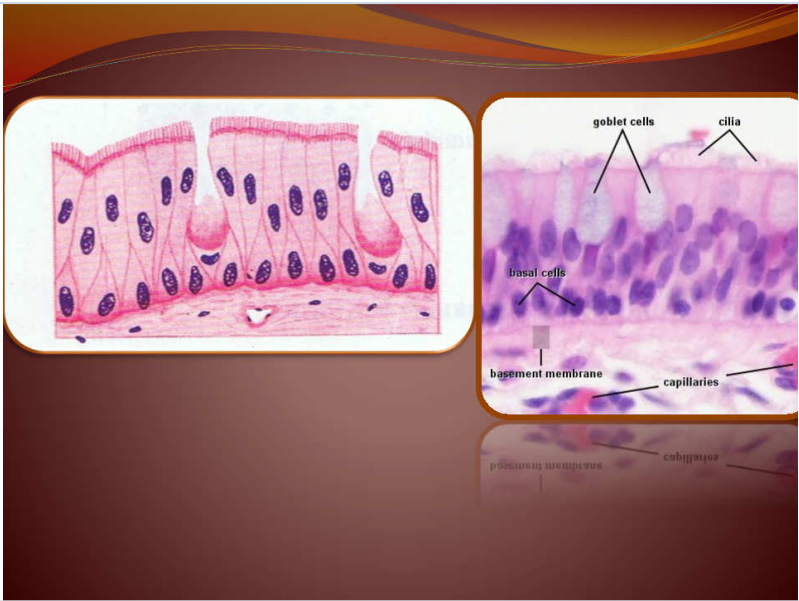
A. Simple epithelium	أ. النسيج الطلائي البسيط
4- Pseudostratified columnar epithelium	4- النسيج الطلائي العمادي الكاذب التطبق
Description and location: It consists of single layer of columnar cells but nuclei situated at different levels in the cell giving false appearance of multiple layers.	الوصف والموقع: هو يتكون من طبقة واحدة من الخلايا العمادية ولكن الأنوية تقع في مستويات مختلفة في الخلية مما يعطي مظهراً كاذباً لطبقات متعددة.
All cells are in contact with the basement membrane, but not all cells reach the apical surface.	جميع الخلايا تكون في اتصال مع الغشاء القاعدي، ولكن ليست كل الخلايا تصل إلى السطح القمي.
This type is present in the respiratory passages - nasal cavity, larynx, trachea, bronchi of lungs.	هذا النوع يتواجد في الممرات التنفسية - التجويف الأنفي، الحنجرة، القصبة الهوائية، شعب الرئتين.

الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي العمادي الكاذب التطبق (Pseudostratified) يتكون في الحقيقة من طبقة واحدة لكنه يبدو كأنه طبقات متعددة لأن الأنوية تقع على مستويات مختلفة. جميع الخلايا تلامس الغشاء القاعدي لكن ليست كلها تصل للسطح القمي. يتواجد في الممرات التنفسية كالتجويف الأنفي والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب.

المفردات والمصطلحات:

مظهر كاذب	False appearance	كاذب التطبق	Pseudostratified
التجويف الأنفي	Nasal cavity	الممرات التنفسية	Respiratory passages
القصبة الهوائية	Trachea	الحنجرة	Larynx
		الشعب الهوائية	Bronchi



الترجمة الحرفية التفصيلية:

Goblet cells	الخلايا الكأسية
Cilia	الأهداب
Basal cells	الخلايا القاعدية
Basement membrane	الغشاء القاعدي
Capillaries	الشعيرات الدموية

الشرح العلمي بالتفصيل:

صور مجهرية (رسم توضيحي وصورة مجهرية حقيقية) للنسيج الطلائي العمادي الكاذب التطبق توضح: الأهداب (Cilia) على السطح القمي، الخلايا الكأسية (Goblet cells) المفرزة للمخاط، الخلايا القاعدية (Basal cells) في الأسفل، الغشاء القاعدي (Basement membrane)، والشعيرات الدموية (Capillaries) أسفل النسيج.

المفردات والمصطلحات:

خلايا قاعدية	Basal cells	خلايا كأسية	Goblet cells
		شعيرات دموية	Capillaries

B. Stratified epithelium

1) Stratified Squamous Epithelium

- consists of multiple layers, with squamous cells at the apical surface.
- There are two types of stratified squamous epithelium :

Nonkeratinized stratified squamous epithelium	Keratinized stratified squamous epithelium (in Skin).
It has no keratin. found in the lining of oesophagus	where the most superficial (outer) layers of cells are dead and contains the fibrous protein keratin. covering the skin

الترجمة الحرفية التفصيلية:

B. Stratified epithelium	ب. النسيج الطلائي الطبقي
1) Stratified Squamous Epithelium	1) النسيج الطلائي الحرشفي الطبقي
consists of multiple layers, with squamous cells at the apical surface.	يتكون من طبقات متعددة، مع خلايا حرشفية على السطح القمي.
There are two types of stratified squamous epithelium:	هناك نوعان من النسيج الطلائي الحرشفي الطبقي:
Nonkeratinized stratified squamous epithelium	النسيج الطلائي الحرشفي الطبقي غير المتقرن
It has no keratin.	هو ليس لديه كيراتين.
found in the lining of oesophagus	يوجد في بطانة المريء
Keratinized stratified squamous epithelium (in Skin).	النسيج الطلائي الحرشفي الطبقي المتقرن (في الجلد).
where the most superficial (outer) layers of cells are dead and contains the fibrous protein keratin.	حيث الطبقات الأكثر سطحية (الخارجية) من الخلايا تكون ميتة وتحتوي على البروتين الليفي الكيراتين.
covering the skin	يغطي الجلد

الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي الحرشفي الطبقي يتكون من عدة طبقات بخلايا حرشفية على السطح. ينقسم إلى: غير متقرن (Nonkeratinized) لا يحتوي كيراتين ويوجد في بطانة المريء، ومتقرن (Keratinized) حيث الطبقات السطحية ميتة ومليئة ببروتين الكيراتين الليفي ويغطي الجلد.

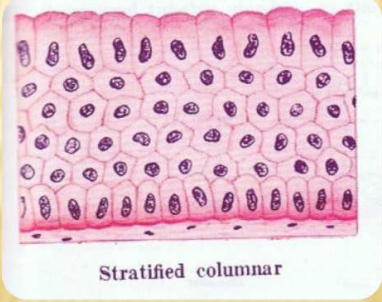
حُرشفِي	Squamous	طبقي	Stratified
غير متقرن	Nonkeratinized	متقرن	Keratinized
المريء	Oesophagus	الكيراتين	Keratin

Slide 16 / 29

النسيج الطلائي العمادي الطبقي
Stratified Columnar Epithelium

B. Stratified epithelium
2) Stratified columnar Epithelium

Description and location:
Two or more layers of cells, columnar cells form the upper layer
(two-layered in ductus deferens)
(more-layered male urethra)



Stratified columnar

الترجمة الحرفية التفصيلية:

B. Stratified epithelium	ب. النسيج الطلائي الطبقي
2) Stratified columnar Epithelium	2) النسيج الطلائي العمادي الطبقي
Description and location:	الوصف والموقع:
Two or more layers of cells, columnar cells form the upper layer	طبقتان أو أكثر من الخلايا، الخلايا العمادية تكوّن الطبقة العليا
(two-layered in ductus deferens)	(ذو طبقتين في الأسهر)
(more-layered male urethra)	(متعدد الطبقات في الإحليل الذكري)
Stratified columnar	عمادي طبقي

الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي العمادي الطبقي يتكون من طبقتين أو أكثر حيث الخلايا العمادية تكون الطبقة العليا. يوجد بطبقتين في الأسهر (ductus deferens) وبطبقات متعددة في الإحليل الذكري (male urethra).

الأسهر

Ductus deferens

عمادي طبقي

Stratified columnar

الإحليل الذكري

Male urethra

Slide 17 / 29

النسيج الطلائي الانتقالي

Transitional Epithelium

B. Stratified epithelium

3) Transitional :

Description and location:

Epithelium change the shape of cells and number of layers according to wall conditions of urinary passages – distension or contraction.

In the urinary bladder:

this tissue is extending in size when the bladder is empty.

In full bladder:

urine press on the tissue making reduction in size of the tissue.

الترجمة الحرفية التفصيلية:

B. Stratified epithelium	ب. النسيج الطلائي الطبقي
3) Transitional:	(3) الانتقالي:
Description and location:	الوصف والموقع:
Epithelium change the shape of cells and number of layers according to wall conditions of urinary passages - distension or contraction.	النسيج الطلائي يغيّر شكل الخلايا وعدد الطبقات حسب حالة جدار الممرات البولية - التمدد أو الانقباض.
In the urinary bladder:	في المثانة البولية:
this tissue is extending in size when the bladder is empty.	هذا النسيج يتمدد في الحجم عندما تكون المثانة فارغة.
In full bladder:	في المثانة الممتلئة:
urine press on the tissue making reduction in size of the tissue.	البول يضغط على النسيج مما يسبب انخفاضاً في حجم النسيج.

🔦 الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي الانتقالي (Transitional) يتميز بقدرته على تغيير شكل خلاياه وعدد طبقاته حسب حالة الجدار (تمدد أو انقباض). في المثانة الفارغة يتمدد النسيج ويصبح سميكاً بعدة طبقات. في المثانة الممتلئة يضغط البول على النسيج فيرقق ويقل عدد طبقاته.

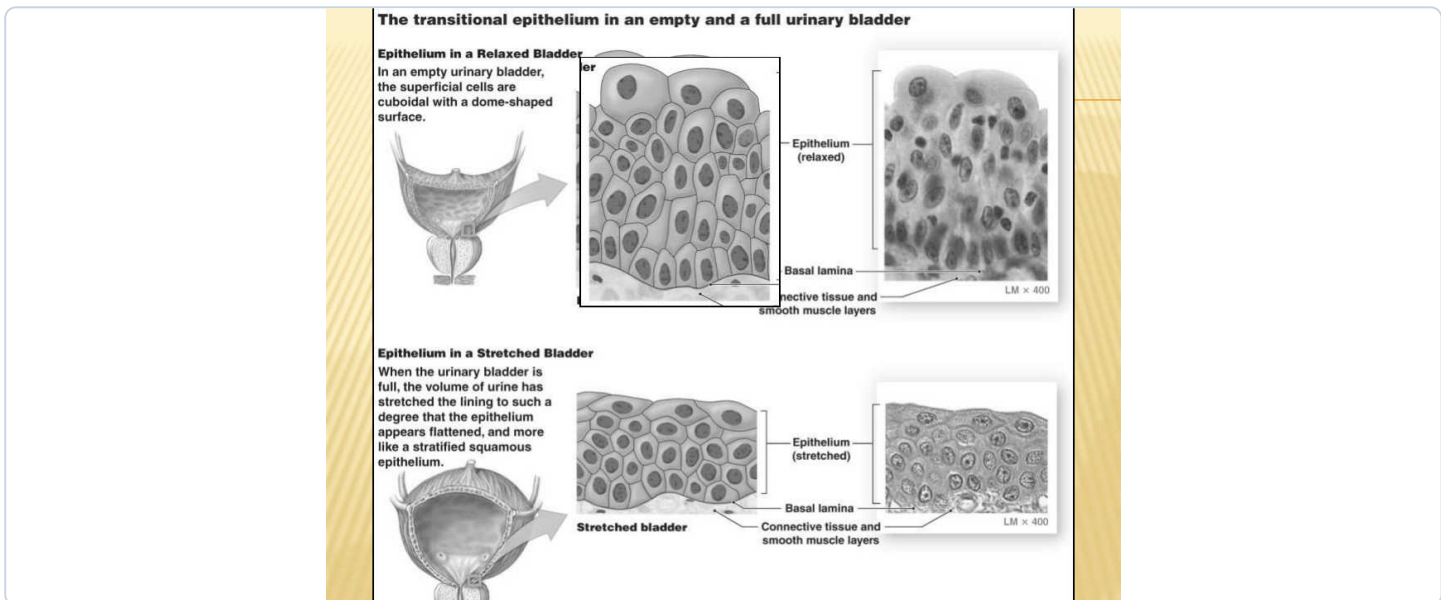
📖 المفردات والمصطلحات:

الممرات البولية	Urinary passages	انتقالي	Transitional
الانقباض	Contraction	التمدد	Distension
		المثانة البولية	Urinary bladder

Slide 18 / 29

النسيج الانتقالي: المثانة المرترية مقابل المتمددة

Transitional Epithelium: Relaxed vs Stretched Bladder



The transitional epithelium in an empty and a full urinary bladder	النسيج الطلائي الانتقالي في مثانة بولية فارغة وممتلئة
Epithelium in a Relaxed Bladder	النسيج الطلائي في مثانة مرتخية
In an empty urinary bladder, the superficial cells are cuboidal with a dome-shaped surface.	في مثانة بولية فارغة، الخلايا السطحية تكون مكعبة ذات سطح على شكل قبة.
Epithelium (relaxed)	النسيج الطلائي (مرتخي)
Basal lamina	الصفيحة القاعدية
Connective tissue and smooth muscle layers	النسيج الضام وطبقات العضلات الملساء
Epithelium in a Stretched Bladder	النسيج الطلائي في مثانة متمددة
When the urinary bladder is full, the volume of urine has stretched the lining to such a degree that the epithelium appears flattened, and more like a stratified squamous epithelium.	عندما المثانة البولية تكون ممتلئة، حجم البول قد مَدَّد البطانة إلى درجة أن النسيج الطلائي يبدو مفلطحاً، وأكثر شبهاً بالنسيج الطلائي الحرشفي الطبقي.
Epithelium (stretched)	النسيج الطلائي (متمدد)
Stretched bladder	المثانة المتمددة

💡 الشرح العلمي بالتفصيل:

رسوم توضيحية وصور مجهرية تقارن النسيج الانتقالي في حالتيه: في المثانة الفارغة (مرتخية) تكون الخلايا السطحية مكعبة بسطح قَبَوِي والنسيج سميك بعدة طبقات. في المثانة الممتلئة (متمددة) يتمدد النسيج ويبدو مفلطحاً كالنسيج الحرشفي الطبقي.

📖 المفردات والمصطلحات:

مثانة متمددة	Stretched bladder	مثانة مرتخية	Relaxed bladder
الصفيحة القاعدية	Basal lamina	على شكل قبة	Dome-shaped
		العضلات الملساء	Smooth muscle

3) Glandular epithelium

GLANDS are cells or aggregations of cells whose function is secretion according to the presence or absence of their ducts can be divided into :

- **Endocrine glands** release their secretory product (typically hormones) into the spaces between the secretory cells (extracellular space) from which it enters the bloodstream.
- **Exocrine glands** release the secretory product via a system of ducts that opens upon one of the surfaces of the body which are in contact with the external world (skin, gastrointestinal tract etc.).

الترجمة الحرفية التفصيلية:

3) Glandular epithelium	3) النسيج الطلائي الغدي
GLANDS are cells or aggregations of cells whose function is secretion according to the presence or absence of their ducts can be divided into:	الغدد هي خلايا أو تجمعات من الخلايا التي وظيفتها الإفراز حسب وجود أو غياب قنواتها يمكن تقسيمها إلى:
Endocrine glands release their secretory product (typically hormones) into the spaces between the secretory cells (extracellular space) from which it enters the bloodstream.	الغدد الصماء تطلق منتجاتها الإفرازية (عادةً الهرمونات) في الفراغات بين الخلايا الإفرازية (الفراغ خارج الخلوي) والتي منه تدخل مجرى الدم.
Exocrine glands release the secretory product via a system of ducts that opens upon one of the surfaces of the body which are in contact with the external world (skin, gastrointestinal tract etc.).	الغدد خارجية الإفراز تطلق المنتج الإفرازي عبر نظام من القنوات التي تفتح على أحد أسطح الجسم التي تكون في اتصال مع العالم الخارجي (الجلد، الجهاز الهضمي إلخ.).

الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الطلائي الغدي: الغدد هي خلايا متخصصة في الإفراز. تنقسم إلى: غدد صماء (Endocrine) بدون قنوات تفرز الهرمونات مباشرة في الدم، وغدد خارجية الإفراز (Exocrine) لها قنوات تفرز منتجاتها على أسطح الجسم كالجلد أو الجهاز الهضمي.

المفردات والمصطلحات:

الغدد	Glands	نسيج طلائي غدي	Glandular epithelium
غدد صماء	Endocrine glands	الإفراز	Secretion
الهرمونات	Hormones	غدد خارجية الإفراز	Exocrine glands
مجري الدم	Bloodstream	القنوات	Ducts

Classification of Exocrine Glands:

Exocrine glands may be classified according to cell number, and/or the shape and branching pattern of their secretory portions and ducts.

➤ according to cell number

- **Unicellular Glands :**
consist of a single secretory cell. In mammals the only example of unicellular exocrine glands are **goblet cells**, which occur in the epithelium of many mucous membranes. Goblet cells secrete the glycoprotein mucin, which by the uptake of water is converted into a slimy substance, mucus.
- **Multicellular glands .**

الترجمة الحرفية التفصيلية:

Classification of Exocrine Glands:	تصنيف الغدد خارجية الإفراز:
Exocrine glands may be classified according to cell number, and/or the shape and branching pattern of their secretory portions and ducts.	الغدد خارجية الإفراز يمكن تصنيفها حسب عدد الخلايا، و/أو الشكل ونمط التفرع لأجزائها الإفرازية وقنواتها.
according to cell number	حسب عدد الخلايا
Unicellular Glands: consist of a single secretory cell. In mammals the only example of unicellular exocrine glands are goblet cells, which occur in the epithelium of many mucous membranes.	الغدد وحيدة الخلية: تتكون من خلية إفرازية واحدة. في الثدييات المثال الوحيد للغدد خارجية الإفراز وحيدة الخلية هو الخلايا الكأسية، والتي تحدث في النسيج الطلائي للعديد من الأغشية المخاطية.
Goblet cells secrete the glycoprotein mucin, which by the uptake of water is converted into a slimy substance, mucus.	الخلايا الكأسية تفرز البروتين السكري الميوسين، والذي عن طريق امتصاص الماء يتحول إلى مادة لزجة، المخاط.
Multicellular glands.	الغدد متعددة الخلايا.

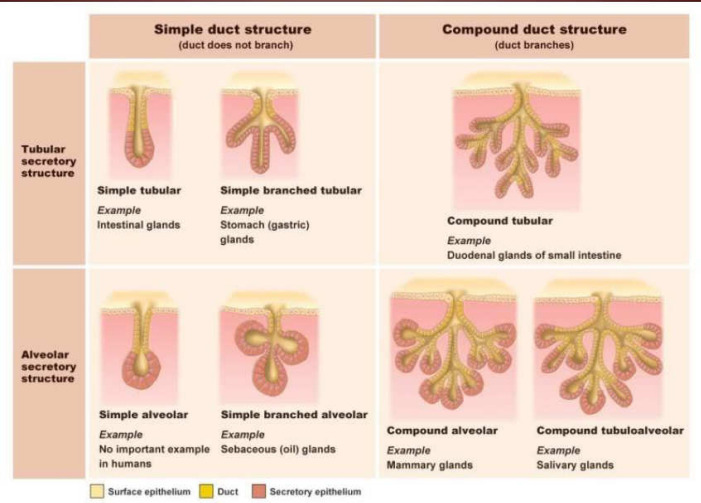
الشرح العلمي بالتفصيل:

تصنيف الغدد خارجية الإفراز حسب عدد الخلايا: غدد وحيدة الخلية (Unicellular) مثل الخلايا الكأسية (Goblet cells) التي تفرز الميوسين (mucin) الذي يتحول بامتصاص الماء إلى مخاط. وغدد متعددة الخلايا (Multicellular).

المفردات والمصطلحات:

غدد متعددة الخلايا	Multicellular glands	غدد وحيدة الخلية	Unicellular glands
الميوسين	Mucin	الخلايا الكأسية	Goblet cells
الأغشية المخاطية	Mucous membranes	المخاط	Mucus

➤ According to the shape and branching pattern of their secretory portions and ducts multicellular glands classified as the following.



According to the shape and branching pattern of their secretory portions and ducts multicellular glands classified as the following.	حسب الشكل ونمط التفرع لأجزائها الإفرازية وقنواتها الغدد متعددة الخلايا تُصنف كالتالي.
Simple duct structure (duct does not branch)	تركيب القناة البسيط (القناة لا تتفرع)
Compound duct structure (duct branches)	تركيب القناة المركب (القناة تتفرع)
Tubular secretory structure	تركيب إفرازي أنبوبي
Simple tubular - Example: Intestinal glands	أنبوبي بسيط - مثال: الغدد المعوية
Simple branched tubular - Example: Stomach (gastric) glands	أنبوبي متفرع بسيط - مثال: غدد المعدة (المعدية)
Compound tubular - Example: Duodenal glands of small intestine	أنبوبي مركب - مثال: غدد الاثني عشر في الأمعاء الدقيقة
Alveolar secretory structure	تركيب إفرازي حويصلي
Simple alveolar - Example: No important example in humans	حويصلي بسيط - مثال: لا يوجد مثال مهم في الإنسان
Simple branched alveolar - Example: Sebaceous (oil) glands	حويصلي متفرع بسيط - مثال: الغدد الدهنية (الزيتية)
Compound alveolar - Example: Mammary glands	حويصلي مركب - مثال: الغدد الثديية
Compound tubuloalveolar - Example: Salivary glands	أنبوبي حويصلي مركب - مثال: الغدد اللعابية
Surface epithelium	النسيج الطلائي السطحي
Duct	القناة
Secretory epithelium	النسيج الطلائي الإفرازي

 الشرح العلمي بالتفصيل:

جدول تصنيفي شامل للغدد متعددة الخلايا حسب شكل القناة (بسيط أو مركب) وشكل الجزء الإفرازي (أنبوبي أو حويصلي). يشمل أمثلة لكل نوع مثل الغدد المعوية والمعدية وغدد الاثني عشر والغدد الدهنية والثديية واللعابية.

قناة مركبة	Compound duct	قناة بسيطة	Simple duct
حويصلي	Alveolar	أنبوبي	Tubular
الغدد الثديية	Mammary glands	الغدد الدهنية	Sebaceous glands
		الغدد اللعابية	Salivary glands



Connective tissue	النسيج الضام
-------------------	--------------

شريحة عنوان افتتاحية لقسم النسيج الضام (Connective Tissue).

النسيج الضام	Connective tissue
--------------	-------------------

Connective tissues:

Origin:

All types of connective tissue originate from the mesoderm.

Types:

there are three different types of connective tissue:

1- C. T. proper it may be loose (Areolar, Adipose, Reticular) or may be dense (Dense regular, Dense irregular and elastic).

2- Skeletal C. T. (it constitutes both bone and cartilage)

3- Vascular C.T. (Blood).

Components :

Typical connective tissue consists of:

- cells embedded in an extracellular matrix (ECM).
- ECM (Extracellular matrix) has a ground substance,
- fibers and tissue fluids.

الترجمة الحرفية التفصيلية:

Connective tissues:	الأنسجة الضامة:
Origin:	المنشأ:
All types of connective tissue originate from the mesoderm.	جميع أنواع النسيج الضام تنشأ من الميزوديرم.
Types:	الأنواع:
there are three different types of connective tissue:	هناك ثلاثة أنواع مختلفة من النسيج الضام:
1- C. T. proper it may be loose (Areolar, Adipose, Reticular) or may be dense (Dense regular, Dense irregular and elastic).	1- النسيج الضام الأصيل قد يكون رخواً (الهالي، الدهني، الشبكي) أو قد يكون كثيفاً (كثيف منتظم، كثيف غير منتظم ومرن).
2- Skeletal C. T. (it constitutes both bone and cartilage)	2- النسيج الضام الهيكلي (هو يكوّن كلا من العظم والغضروف)
3- Vascular C.T. (Blood).	3- النسيج الضام الوعائي (الدم).
Components:	المكونات:
Typical connective tissue consists of:	النسيج الضام النموذجي يتكون من:
cells embedded in an extracellular matrix (ECM).	خلايا مطمورة في مصفوفة خارج خلوية (ECM).
ECM (Extracellular matrix) has a ground substance,	المصفوفة خارج الخلوية (ECM) لديها مادة أساسية،
fibers and tissue fluids.	ألياف وسوائل نسيجية.

📌 الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج الضام ينشأ من الميزوديرم (الطبقة الوسطى الجنينية). ثلاثة أنواع: الأصيل (Proper) رخو أو كثيف، الهيكلي (Skeletal) يشمل العظم والغضروف، والوعائي (Vascular) وهو الدم. مكونات النسيج الضام: خلايا مطمورة في مصفوفة خارج خلوية (ECM) تحتوي مادة أساسية وألياف وسوائل.

📖 المفردات والمصطلحات:

النسيج الضام الأصيل	C.T. proper	الميزوديرم	Mesoderm
كثيف	Dense	رخو	Loose
دهني	Adipose	هالي	Areolar
نسيج ضام هيكلي	Skeletal C.T.	شبكي	Reticular
نسيج ضام وعائي	Vascular C.T.	غضروف	Cartilage
المادة الأساسية	Ground substance	المصفوفة خارج الخلوية	Extracellular matrix (ECM)

Slide 24 / 29

مكونات الأنسجة الضامة: الخلايا والألياف Components of Connective Tissues: Cells and Fibers

Components of connective tissues:

• Cells of connective tissue:

- 1- **Fibrocytes:** this type of cells is present mainly in proper connective tissue.
- 2- **Chondrocytes and osteocytes:** are present mainly in cartilages and bones (skeletal C.T.)
- 3- **Blood cells:** which are circulating in the plasma of the vascular connective tissue.

• Fibers of connective tissue

1- **Collagen Fibers (white fibers):**

Composed of the protein "collagen".

2- **Elastic Fibers (Yellow fibers):**

Composed of **elastin protein**, less strength than collagen.

3- **Reticular fibers:**

Fine collagenous fibers; branched and form networks; surround small blood vessels and support tissue of organs.

Components of connective tissues:	مكونات الأنسجة الضامة:
Cells of connective tissue:	خلايا النسيج الضام:
1- Fibrocytes: this type of cells is present mainly in proper connective tissue.	1- الخلايا الليفية: هذا النوع من الخلايا يتواجد بشكل رئيسي في النسيج الضام الأصلي.
2- Chondrocytes and osteocytes: are present mainly in cartilages and bones (skeletal C.T.)	2- الخلايا الغضروفية والخلايا العظمية: تتواجد بشكل رئيسي في الغضاريف والعظام (النسيج الضام الهيكلي)
3- Blood cells: which are circulating in the plasma of the vascular connective tissue.	3- خلايا الدم: والتي تدور في البلازما الخاصة بالنسيج الضام الوعائي.
Fibers of connective tissue	ألياف النسيج الضام
1- Collagen Fibers (white fibers): Composed of the protein "collagen".	1- ألياف الكولاجين (الألياف البيضاء): تتكون من البروتين "كولاجين".
2- Elastic Fibers (Yellow fibers): Composed of elastin protein, less strength than collagen.	2- الألياف المرنة (الألياف الصفراء): تتكون من بروتين الإيلاستين، أقل قوة من الكولاجين.
3- Reticular fibers: Fine collagenous fibers; branched and form networks; surround small blood vessels and support tissue of organs.	3- الألياف الشبكية: ألياف كولاجينية دقيقة؛ متفرعة وتكوّن شبكات؛ تحيط بالأوعية الدموية الصغيرة وتدعم أنسجة الأعضاء.

 الشرح العلمي بالتفصيل:

مكونات النسيج الضام تشمل خلايا: الليفية (Fibrocytes) في النسيج الأصلي، الغضروفية والعظمية (Chondrocytes/Osteocytes) في الهيكل، وخلايا الدم في الوعائي. والألياف ثلاثة أنواع: كولاجينية بيضاء قوية، مرنة صفراء من الإيلاستين، وشبكية دقيقة متفرعة تدعم الأعضاء.

 المفردات والمصطلحات:

خلايا غضروفية	Chondrocytes	خلايا ليفية	Fibrocytes
خلايا الدم	Blood cells	خلايا عظمية	Osteocytes
ألياف الكولاجين	Collagen Fibers	البلازما	Plasma
الإيلاستين	Elastin	الألياف المرنة	Elastic Fibers
		الألياف الشبكية	Reticular fibers

Functions of C. T.

- 1. Binding and support (ex. Tissues surrounding intestine, bone)
- 2. Protection (ex. Blood)
- 3. Thermal Insulation (Adipose C. T.)
- 4. Transportation (ex. Blood)

الترجمة الحرفية التفصيلية:

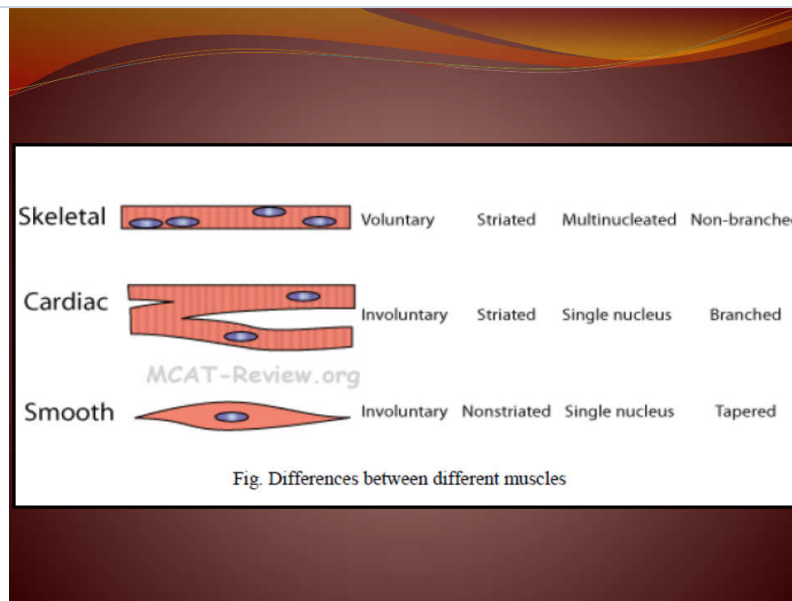
وظائف النسيج الضام	Functions of C. T.
1. الربط والدعم (مثال: الأنسجة المحيطة بالأمعاء، العظم)	1. Binding and support (ex. Tissues surrounding intestine, bone)
2. الحماية (مثال: الدم)	2. Protection (ex. Blood)
3. العزل الحراري (النسيج الضام الدهني)	3. Thermal Insulation (Adipose C. T.)
4. النقل (مثال: الدم)	4. Transportation (ex. Blood)

الشرح العلمي بالتفصيل:

وظائف النسيج الضام الأربع: الربط والدعم (كالأنسجة المحيطة بالأمعاء والعظام)، الحماية (كالدّم الذي يحمي من العدوى)، العزل الحراري (النسيج الدهني)، والنقل (الدّم ينقل المواد بين أجزاء الجسم).

المفردات والمصطلحات:

الدعم	Support	الربط	Binding
العزل الحراري	Thermal Insulation	الحماية	Protection
		النقل	Transportation



الترجمة الحرفية التفصيلية:

Fig. Differences between different muscles	شكل. الفروقات بين العضلات المختلفة
Skeletal - Voluntary - Striated - Multinucleated - Non-branched	هيكلية - إرادية - مخططة - متعددة الأنوية - غير متفرعة
Cardiac - Involuntary - Striated - Single nucleus - Branched	قلبية - لا إرادية - مخططة - نواة واحدة - متفرعة
Smooth - Involuntary - Nonstriated - Single nucleus - Tapered	ملساء - لا إرادية - غير مخططة - نواة واحدة - مدببة

الشرح العلمي بالتفصيل:

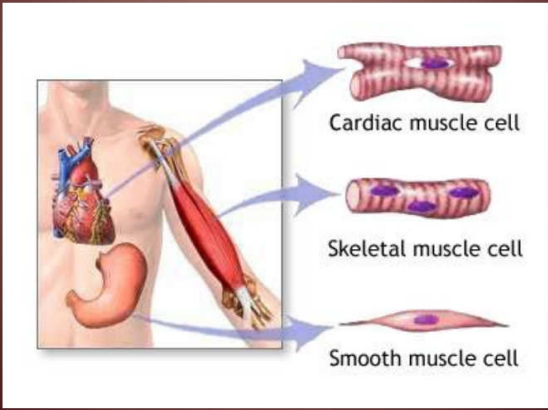
جدول مقارنة بين أنواع العضلات الثلاثة: الهيكلية (Skeletal) إرادية مخططة متعددة الأنوية غير متفرعة. القلبية (Cardiac) لا إرادية مخططة بنواة واحدة متفرعة. الملساء (Smooth) لا إرادية غير مخططة بنواة واحدة مدببة الأطراف.

المفردات والمصطلحات:

قلبية	Cardiac	هيكلية	Skeletal
إرادية	Voluntary	ملساء	Smooth
مخططة	Striated	لا إرادية	Involuntary
متعددة الأنوية	Multinucleated	غير مخططة	Nonstriated
مدببة	Tapered	متفرعة	Branched

Muscular Tissue

Mostly animals has three types of muscles :
- Cardiac muscles - Smooth muscles - Skeletal muscles



الترجمة الحرفية التفصيلية:

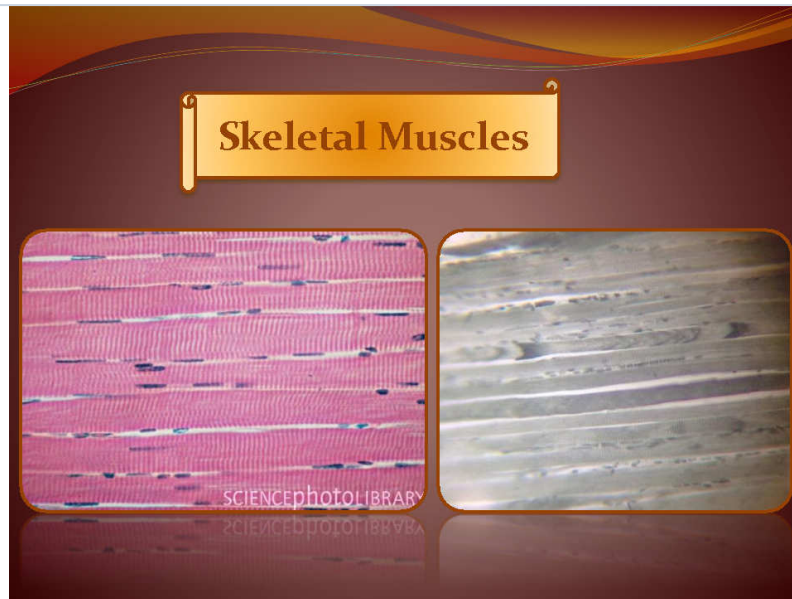
Muscular Tissue	النسيج العضلي
Mostly animals has three types of muscles:	معظم الحيوانات لديها ثلاثة أنواع من العضلات:
- Cardiac muscles - Smooth muscles - Skeletal muscles	- العضلات القلبية - العضلات الملساء - العضلات الهيكلية
Cardiac muscle cell	خلية العضلة القلبية
Skeletal muscle cell	خلية العضلة الهيكلية
Smooth muscle cell	خلية العضلة الملساء

الشرح العلمي بالتفصيل:

النسيج العضلي في معظم الحيوانات يتكون من ثلاثة أنواع: العضلات القلبية (Cardiac) في القلب، العضلات الملساء (Smooth) في الأعضاء الداخلية، والعضلات الهيكلية (Skeletal) المتصلة بالعظام. الرسم التوضيحي يظهر شكل خلايا كل نوع.

المفردات والمصطلحات:

العضلات الملساء	Smooth muscles	العضلات القلبية	Cardiac muscles
		العضلات الهيكلية	Skeletal muscles



الترجمة الحرفية التفصيلية:

Skeletal Muscles

العضلات الهيكلية

الشرح العلمي بالتفصيل:

صور مجهرية للعضلات الهيكلية (Skeletal Muscles) بالتكبير تظهر التخطيطات (striations) المميزة للألياف العضلية الهيكلية وتعدد الأنوية في كل ليفة عضلية.

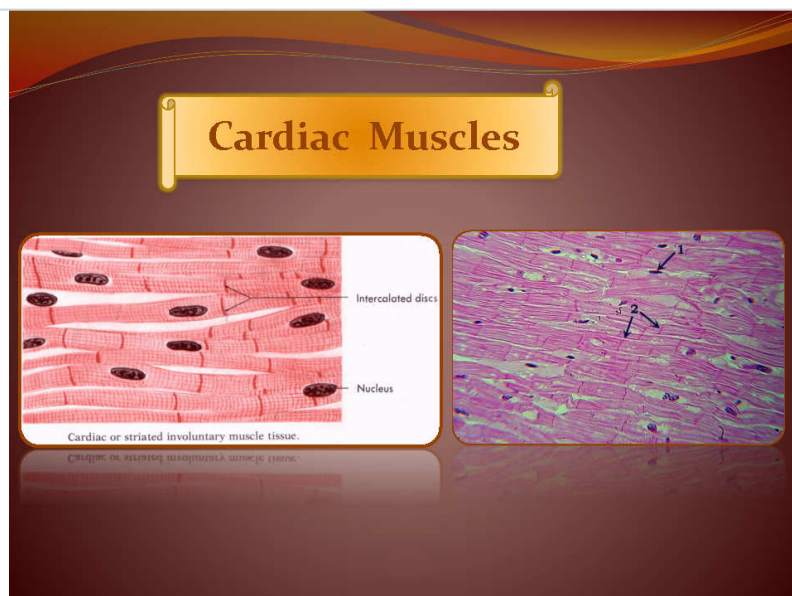
المفردات والمصطلحات:

التخطيطات

Striations

العضلات الهيكلية

Skeletal muscles



Cardiac Muscles	العضلات القلبية
Intercalated discs	الأقراص البينية
Nucleus	النواة
Cardiac or striated involuntary muscle tissue.	نسيج عضلي قلبي أو مخطط لا إرادي.

💡 الشرح العلمي بالتفصيل:

صور مجهرية للعضلات القلبية تظهر: الأقراص البينية (Intercalated discs) وهي مناطق اتصال بين الخلايا القلبية المتفرعة. كل خلية تحتوي نواة واحدة. النسيج القلبي يكون مخططاً ولكنه لا إرادي (لا يمكن التحكم فيه بشكل واعي).

📖 المفردات والمصطلحات:

الأقراص البينية	Intercalated discs	العضلات القلبية	Cardiac muscles
		لا إرادي	Involuntary